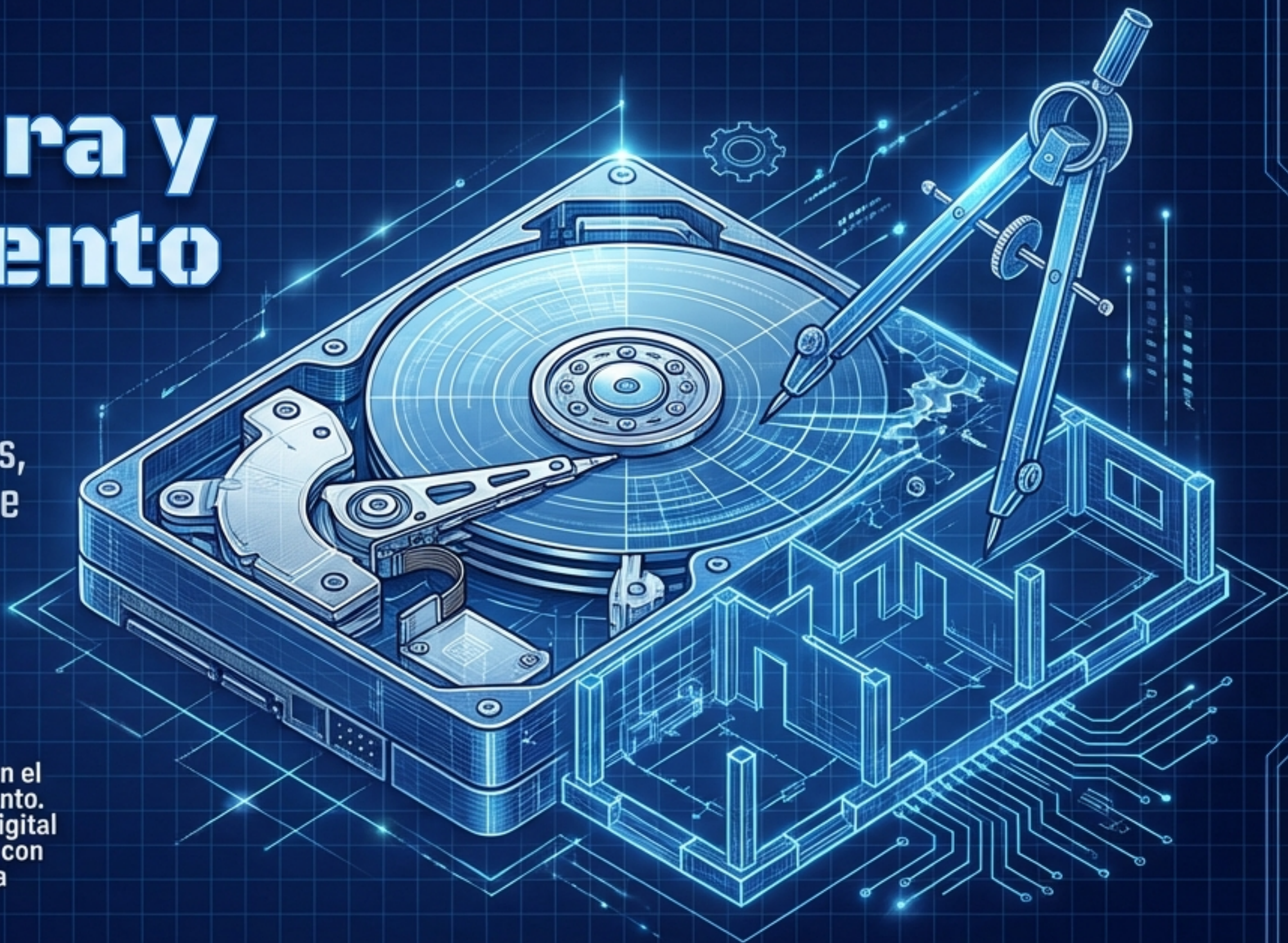


Arquitectura y Mantenimiento de Discos

Una guía esencial sobre particiones, volúmenes y la salud del sistema de archivos.

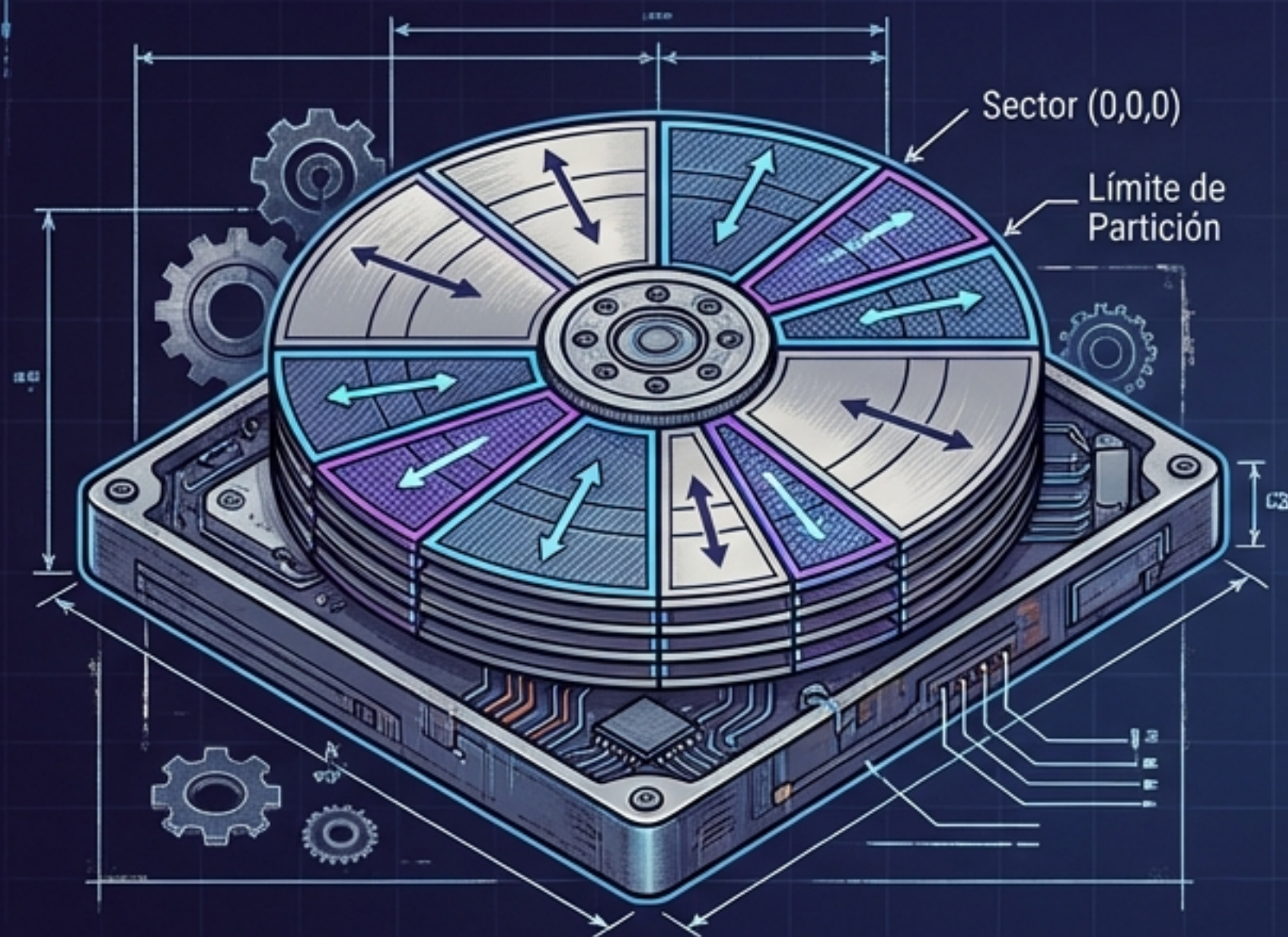
INTRODUCCIÓN:

Las herramientas de administración de discos son el cimiento de la gestión eficiente del almacenamiento. Esta guía explora cómo construimos el espacio digital (Particiones y Volúmenes), cómo lo gestionamos con flexibilidad (LVM) y las herramientas críticas para asegurar su integridad.

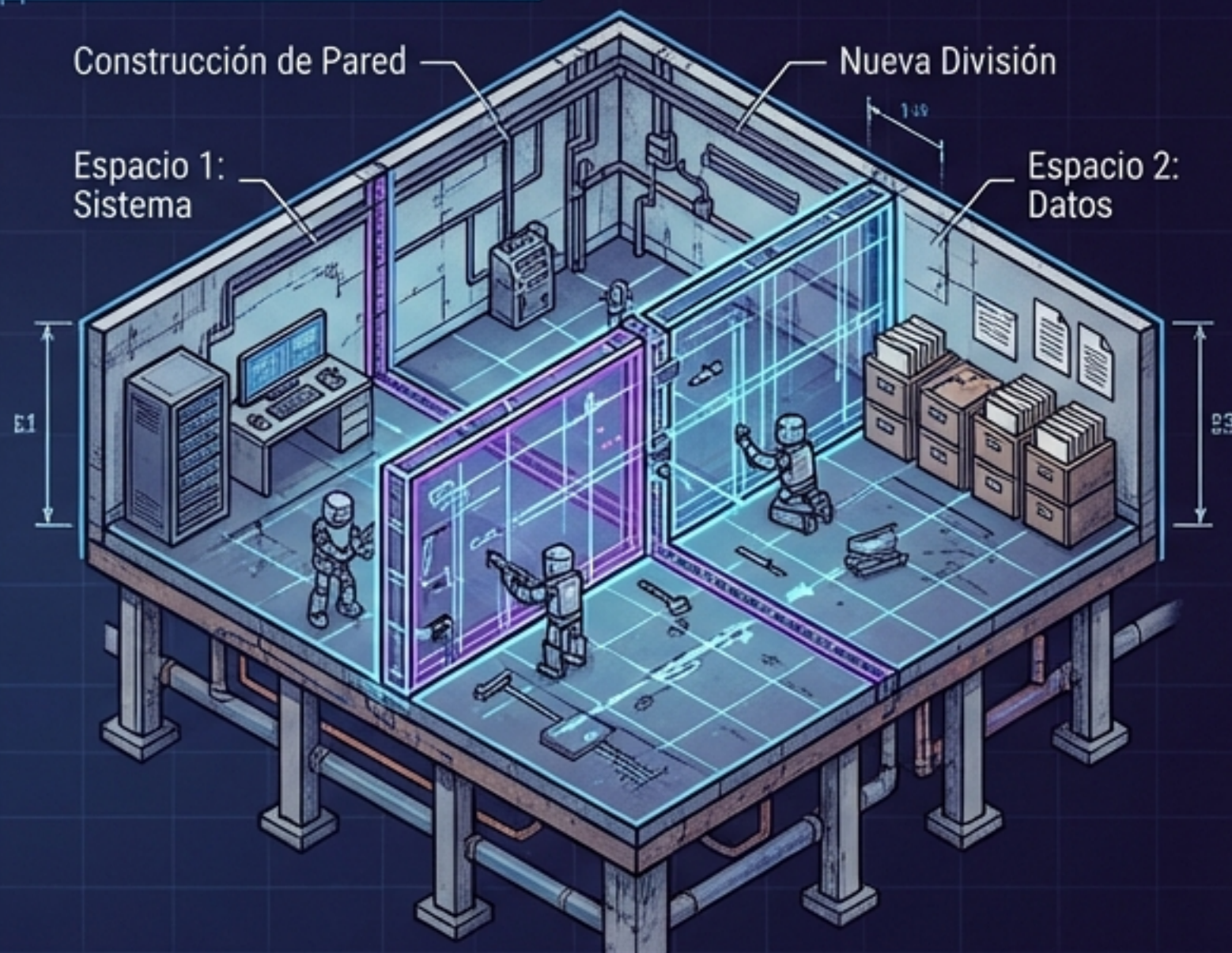


LA BASE FÍSICA: ENTENDIENDO LAS PARTICIONES

DISCO FÍSICO



ANALOGÍA: LA HABITACIÓN



DEFINICIÓN

Una partición es una subdivisión física de un disco. El administrador define límites estrictos para el uso del espacio.



LA ANALOGÍA

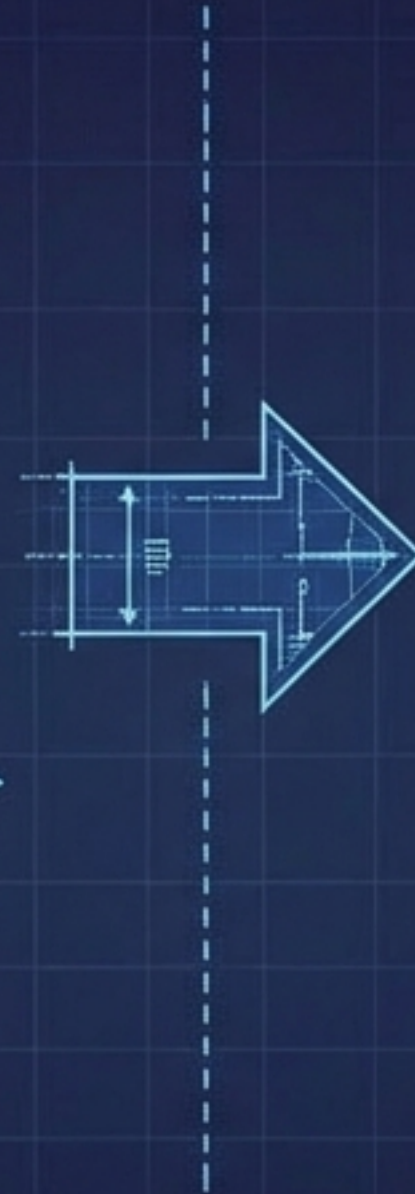
Imagine un disco como una habitación vacía. Las particiones son las "paredes" que construimos para crear secciones independientes.



EJEMPLO REAL

Disco Físico: 1 TB
Partición 1: 500 GB (Sistema)
Partición 2: 500 GB (Datos)

LA CAPA LÓGICA: EL CONCEPTO DE VOLUMEN



Perspectiva del Usuario:

El sistema operativo no ve el hardware crudo; ve "unidades lógicas" listas para usar.



Estructura Técnica:

Un volumen es una colección de bloques inicializados con un sistema de archivos. Cada bloque tiene una dirección lógica única.

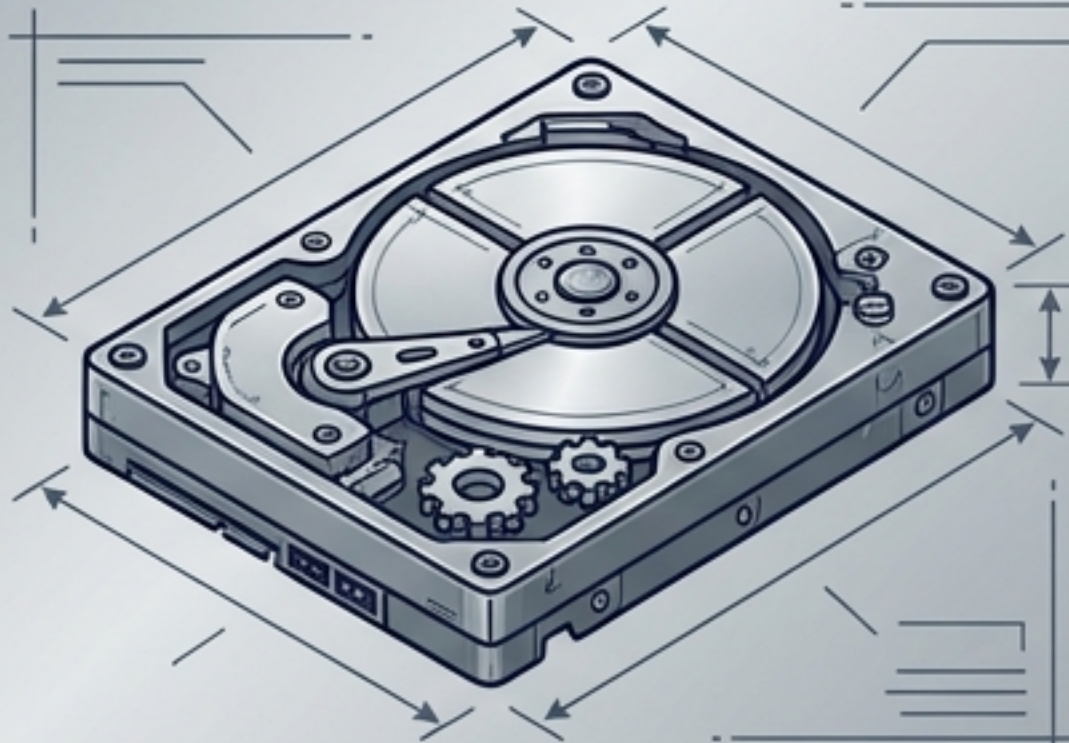


Relación Flexible:

- Generalmente: 1 Volumen = 1 Partición.
- Excepción: Un volumen puede abarcar múltiples discos o solo una fracción de una partición.

Partición vs. Volumen: Las Diferencias Críticas

PARTICIÓN (Físico)



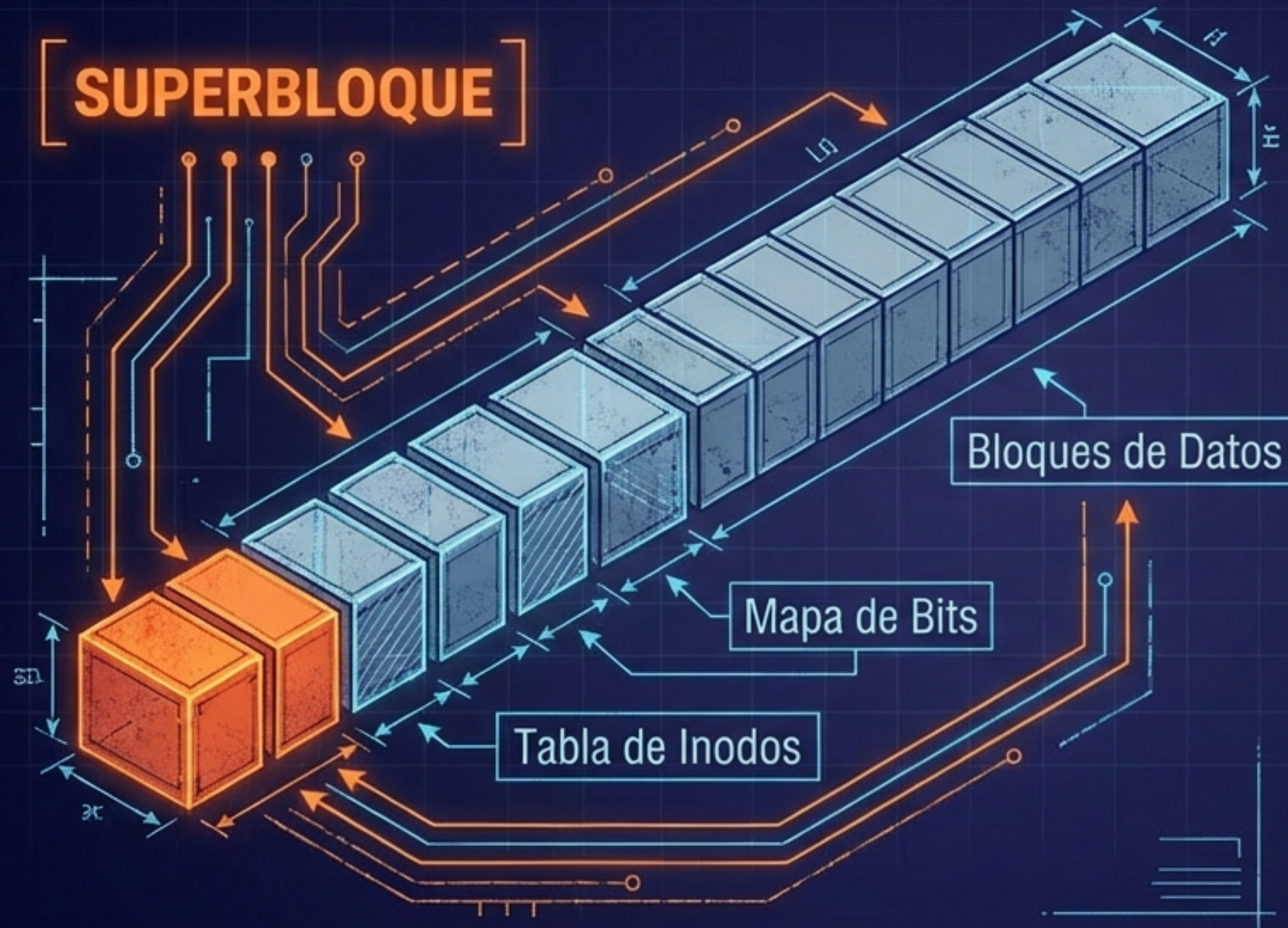
- Subdivisión de un disco físico.
- Tamaño fijo, definido al formatear.
- El administrador define el límite.
- Aloja su propio sistema de archivos.

VOLUMEN (Lógico)



- Unidad lógica presentada al usuario.
- Colección de bloques con sistema de archivos.
- Puede agrupar múltiples discos físicos.
- Puede expandirse dinámicamente.

El Director del Sistema: El Superbloque



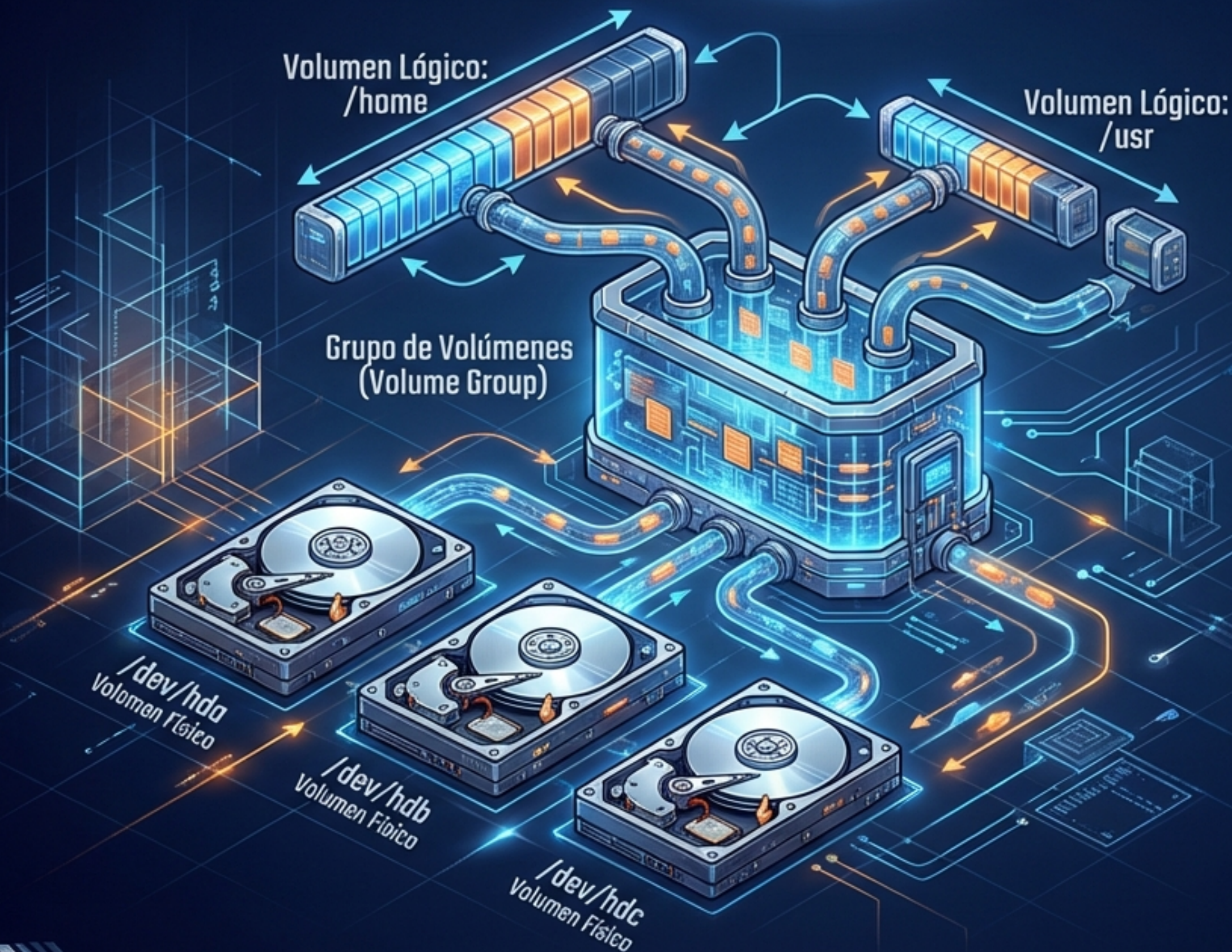
El Rol: El 'Director' de la obra. Estructura de datos escrita al formatear (ext4, NTFS, FAT32).

Contenido del Mapa Maestro:

- Tamaño total y límites.
- Ubicación de bloques libres.
- Metadatos de inodos.

Regla de Oro: Cada partición formateada tiene su propio superbloque. 3 particiones = 3 superbloques independientes.

Rompiendo Límites Físicos con LVM



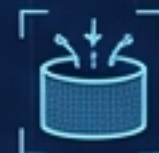
- **Definición:** LVM (Logical Volume Manager) agrupa discos físicos en un solo pool de almacenamiento administrable.

- **El Proceso:**

1. Agregar discos al grupo.



2. Unificar en una entidad.



3. Crear volúmenes lógicos a medida.

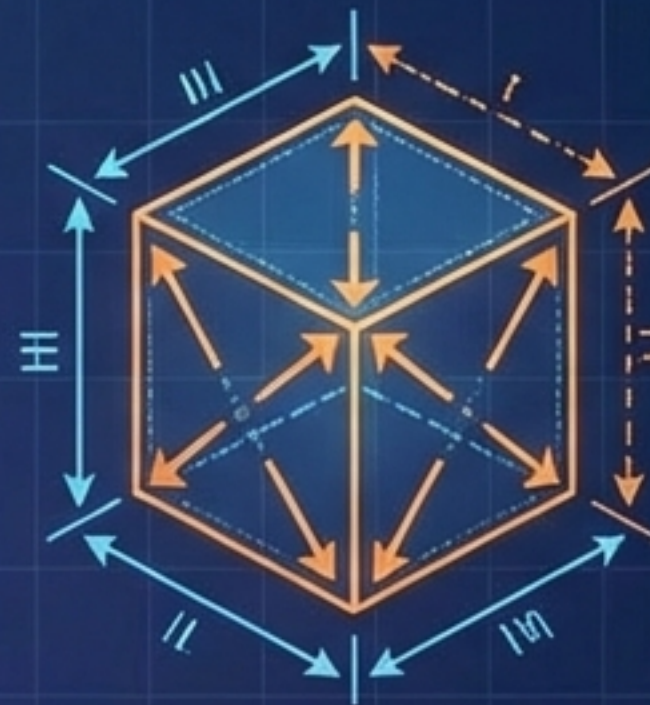


Ventajas Estratégicas de LVM en Producción



Instantáneas (Snapshots)

- Copias exactas del volumen en un momento específico.
- Vital para backups seguros antes de cambios críticos.



Agilidad Operativa

- Redimensionamiento en caliente.
- Permite ampliar o reducir el almacenamiento sin detener el servidor.
- Continuidad de negocio garantizada.

Mantenimiento: El Problema de la Fragmentación

Fragmentado



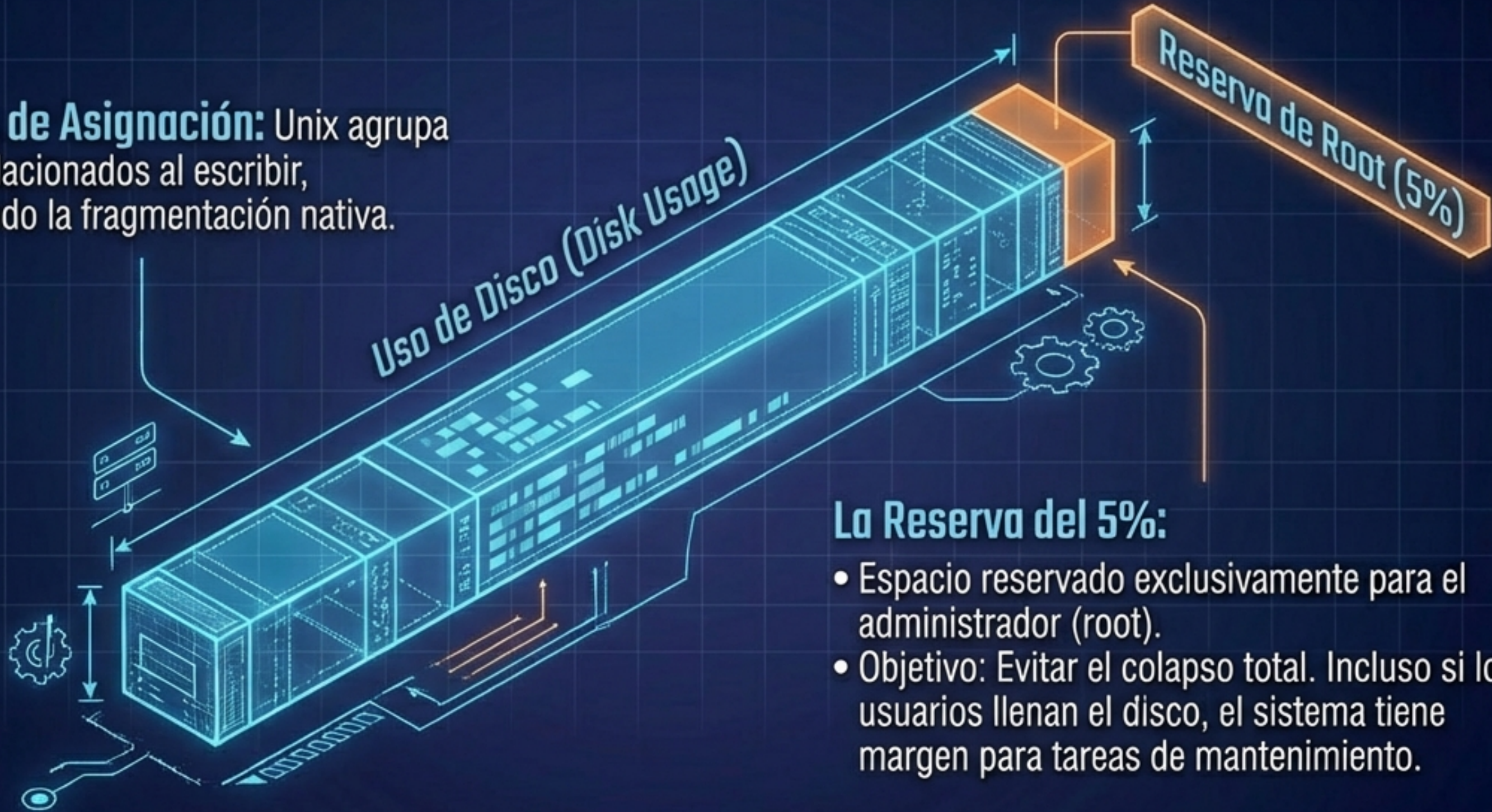
Desfragmentado



- **El Enemigo:** Archivos divididos en pedazos no contiguos dispersos por el disco.
- **La Consecuencia:** El cabezal mecánico debe saltar físicamente, ralentizando la lectura.
- **La Solución:** La desfragmentación reorganiza los bloques para que sean contiguos.

El Enfoque Unix: **Prevención sobre Corrección**

Grupos de Asignación: Unix agrupa datos relacionados al escribir, reduciendo la fragmentación nativa.



La Reserva del 5%:

- Espacio reservado exclusivamente para el administrador (root).
- Objetivo: Evitar el colapso total. Incluso si los usuarios llenan el disco, el sistema tiene margen para tareas de mantenimiento.

Chequeo de Integridad: **Inspección Estructural**



- **La Necesidad:** Cortes de luz o fallos de escritura corrompen la estructura lógica.
- **Lista de Inspección:**
 1. Estructura de directorios.
 2. Archivos Cruzados (Bloques compartidos por error).
 3. Mapas de Bits (Cálculo de espacio libre).
 4. Sectores físicos dañados.
- **El Costo:** Requiere acceso exclusivo (modo mantenimiento) y tiempo intensivo.

Herramientas de Verificación: Windows vs. Unix

	 WINDOWS	 UNIX / LINUX
Herramienta	CHKDSK / SCANDISK	fsck
Función	Identificación y reparación automática.	Verificación robusta y corrección.
Requisito	Acceso exclusivo (Reinicio).	Desmontar unidad o modo single-user.

Evolución: Evitando el Chequeo Completo



Resumen Estratégico de Mantenimiento

Herramienta	Ventaja Principal	Limitación
Desfragmentación	✓ Velocidad de lectura	⚠ No previene fragmentación futura.
Actualizaciones Suaves	✓ Menos chequeos post-fallo	⚠ Complejidad de implementación.
Journaling (Bitácora)	✓ Integridad y recuperación rápida	⚠ Consume más espacio de disco.

Conclusión: Un sistema robusto combina arquitectura lógica (LVM) con mantenimiento preventivo.